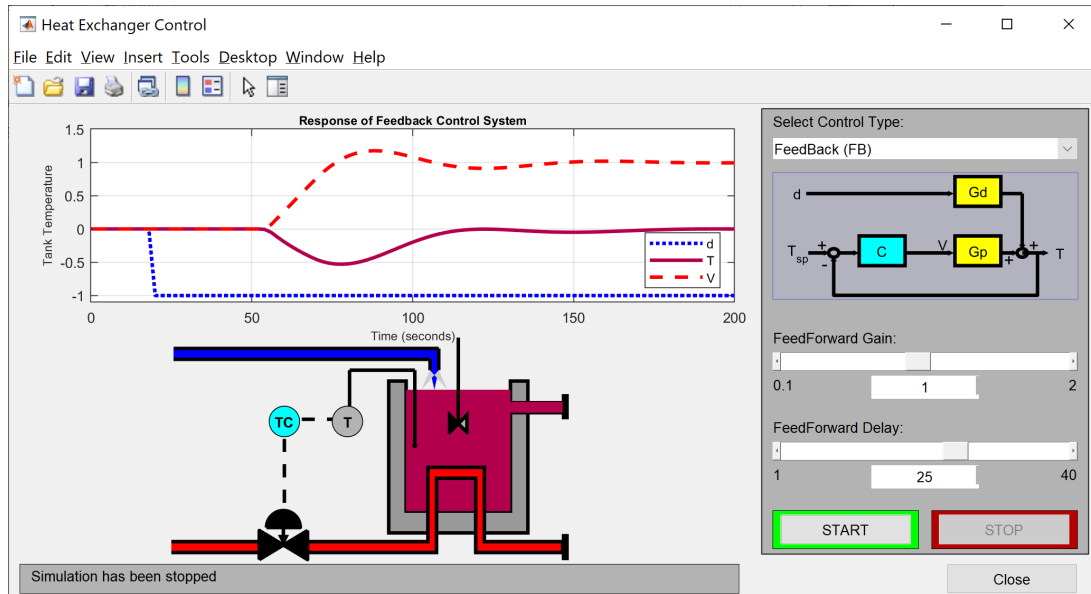


Herramientas de simulación

Matlab/Simulink



MSI – Control Inteligente -

59

Primera parte: Fundamentos de control

1. Introducción
2. Lazo abierto y lazo cerrado
3. Diseño del sistema de control
4. Modelado y simulación
- 5. Control clásico: Controladores PID**
6. Ejemplo práctico: caso de estudio

MSI – Control Inteligente -

60

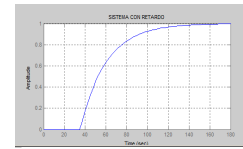
Problema de control

Especificación de **requisitos**

- Seguimiento, perturbaciones, estabilidad, costes...

Obtención del **modelo**

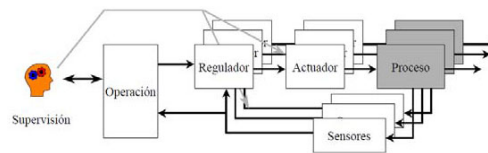
- Teórico (EDO, ecs. en diferencias...)
- Experimental (resp. a salto, frecuencia...)



$$G(s) = \frac{K}{1 + \tau s} e^{-\theta s}$$

Diseño del **sistema de control**

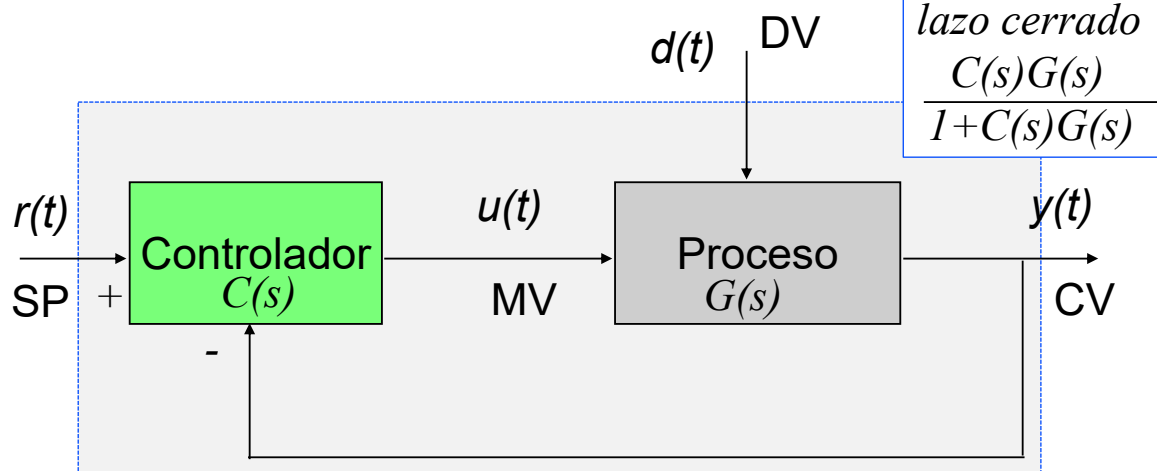
- Algoritmos convencionales (PID)
- Ajuste de parámetros (optimización)
- Algoritmos inteligentes
- Supervisión



MSI – Control Inteligente -

61

El problema de control



VARIABLES

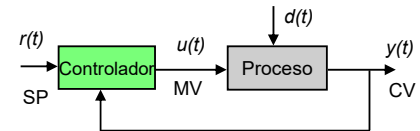
SP = $r(t)$ = Referencia, consigna o valor deseado (SetPoint)
 MV = $u(t)$ = Variable Manipulada, control
 CV = $y(t)$ = Variable Controlada, salida
 DV = $d(t)$ = Perturbación (Disturbance)

OBJETIVO DEL CONTROL

Calcular $u(t)$ para que $y(t)$ siga a $r(t)$ y **rechace** $d(t)$, tanto en los estados estacionarios como en los transitorios

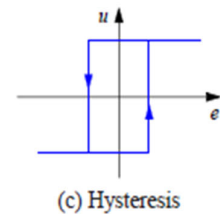
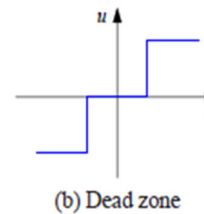
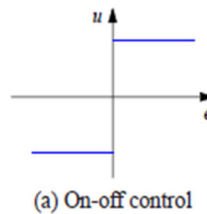
Control On-Off

- Mecanismo más básico de control con realimentación
- La señal de control toma dos valores constantes (on/off, todo/nada, $u_{max}/u_{min} \dots$) si el error es positivo o negativo
- Para error cero se puede definir que la señal de control sea:
 - uno de los valores
 - un valor intermedio (zona muerta)
 - una histéresis



$$e(t) = r(t) - y(t)$$

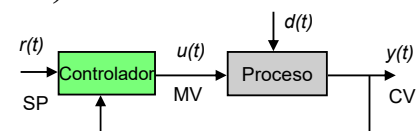
$$u(t) = \begin{cases} u_{max} & \text{si } e > 0 \\ u_{min} & \text{si } e < 0 \end{cases}$$



MSI – Control Inteligente -

El controlador PID

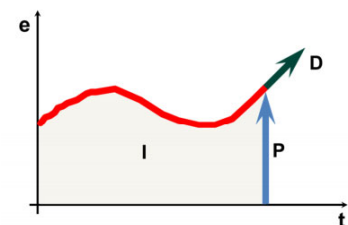
- Regulador basado en señal (no incorpora conocimiento explícito del proceso)
- Tres términos: **P**roporcional, **I**ntegral y **D**erivativo
- Tres parámetros ajustables: **K_p** (ganancia proporcional), **T_i** (tiempo integral) y **T_d** (tiempo derivativo)
- El algoritmo en el dominio del tiempo es:



$$e(t) = r(t) - y(t)$$

$$u(t) = K_p \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right)$$

$$u(t) = f(e_{\text{actual}}, e_{\text{pasado}}, e_{\text{futuro}})$$



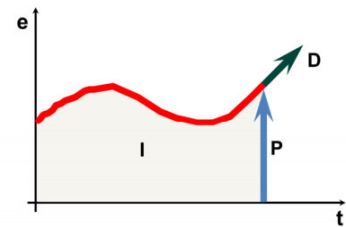
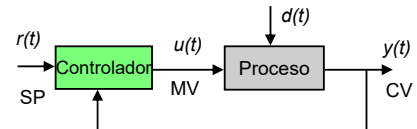
MSI – Control Inteligente -

El controlador PID

- Regulador basado en señal (no incorpora conocimiento explícito del proceso)
- Tres términos: **P**roportional, **I**ntegral y **D**erivativo
- Tres parámetros ajustables: K_p (ganancia proporcional), T_i (tiempo integral) y T_d (tiempo derivativo)
- La función de transferencia del PID es:

$$E(s) = R(s) - Y(s)$$

$$U(s) = K_p \left(1 + \frac{1}{T_i s} + T_d s \right) E(s)$$



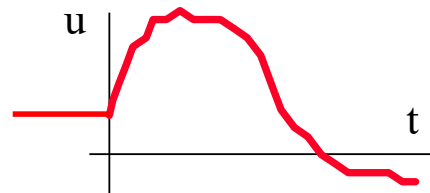
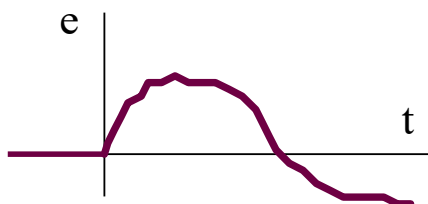
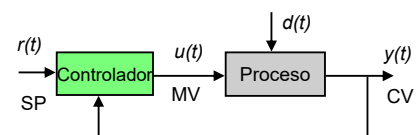
MSI – Control Inteligente -

65

PID: Acción proporcional

El término proporcional del PID es:

$$u(t) = K_p e(t) + u_0$$



Dependiendo del proceso el valor de K_p tendrá que ser positivo (acción directa) o negativo (acción inversa)

El valor del bias u_0 dependerá del punto de operación

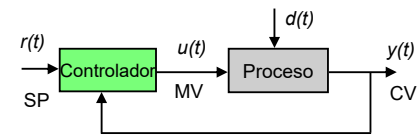
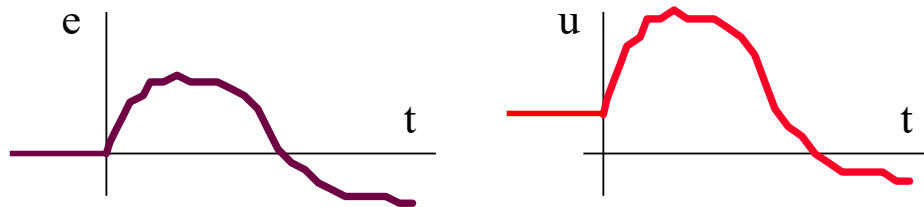
La acción proporcional intentará **corregir** la diferencia entre la salida y su valor deseado, tanto si el error es debido a cambios en la referencia $r(t)$ como si se produce a causa de perturbaciones $d(t)$

MI

PID: Acción proporcional

El término proporcional del PID es:

$$u(t) = K_p e(t) + u_0$$



En estado estacionario:

- Si $e=0$ (salida es igual al valor de referencia ($y(t)=r(t)$)) $\Rightarrow$ la acción de control se **mantiene** en un valor constante $u(t)=u_0$
- Si $e \neq 0 \Rightarrow$ la señal de control incorpora el término $K_p e(t)$ proporcional al error para modificar la acción sobre el actuador

PID: Acción proporcional

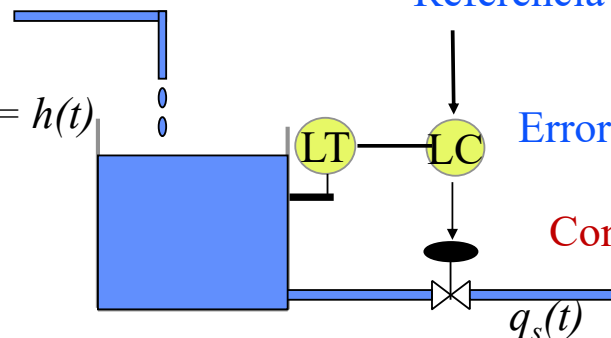
Perturbación = $d(t) = q_i(t)$

Referencia = $r(t) = y_{deseada}$

Salida = $y(t) = h(t)$

Error = $e(t) = r(t) - y(t)$

Control = $u(t) = ?$

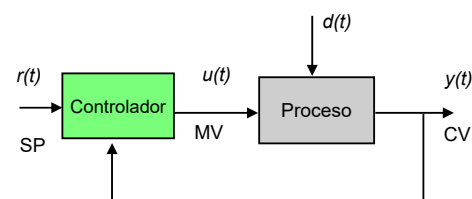


Actuador = válvula que actúa sobre el caudal de salida $q_s(t)$

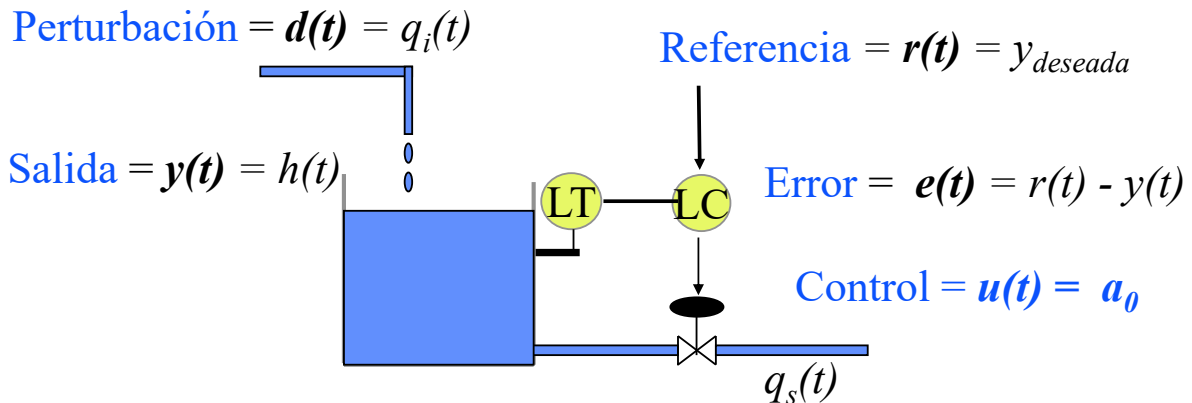
Señal de control = apertura de la válvula $a(t)$ (entre 0% y 100%)

Estado estacionario

$h(t) = \text{constante}$



PID: Acción proporcional



Estado estacionario

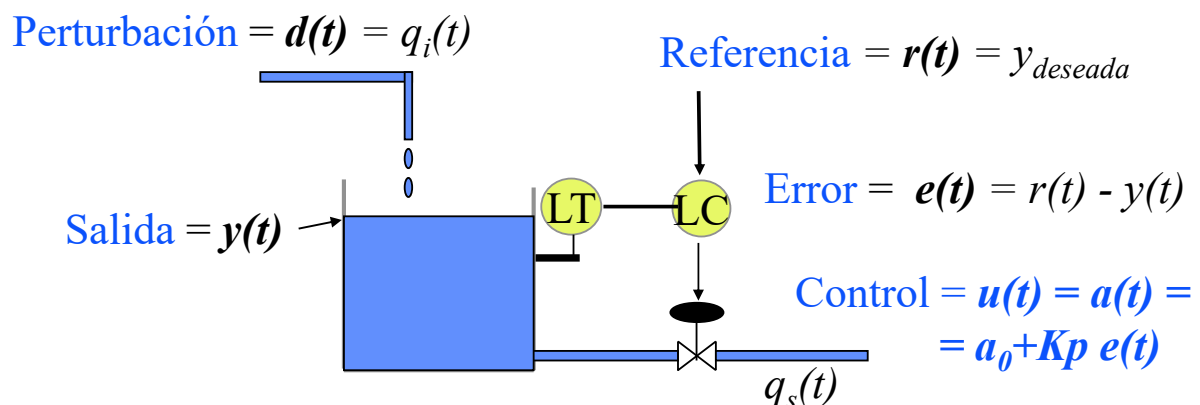
Para que sea $h(t) = \text{constante}$ debe ser $q_i(t) = q_s(t)$

Si $e=0$

Si $d(t) = 0 \Rightarrow u(t) = 0\%$ (válvula completamente cerrada)

Si $d(t) \neq 0$ (constante) $\Rightarrow u(t) = a_0$ tal que $q_s(t) = d(t)$

PID: Acción proporcional



Si $e > 0$ $r(t) > y(t) \Rightarrow$ hay que disminuir q_s
 $\Rightarrow$ cerrar más la válvula (bajar a)

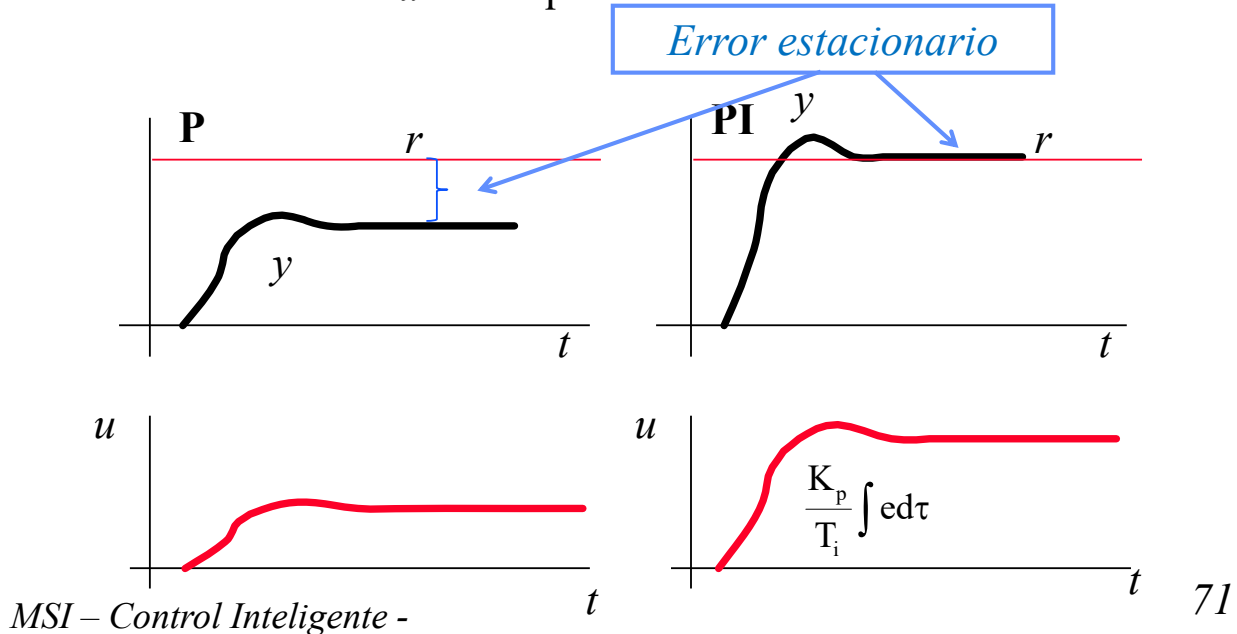
Si $e < 0$ $r(t) < y(t) \Rightarrow$ hay que aumentar q_s
 $\Rightarrow$ abrir más la válvula (subir a)

Acción inversa
 $K_p < 0$

a_0 es la apertura (**bias**)
 que, en lazo abierto,
 proporciona el caudal
 necesario para que $h=r$
 y depende del punto de
 operación

PID: Acción integral

En ocasiones el control P no elimina completamente el error estacionario => La acción integral I continuará cambiando la señal de control u hasta que el error sea cero

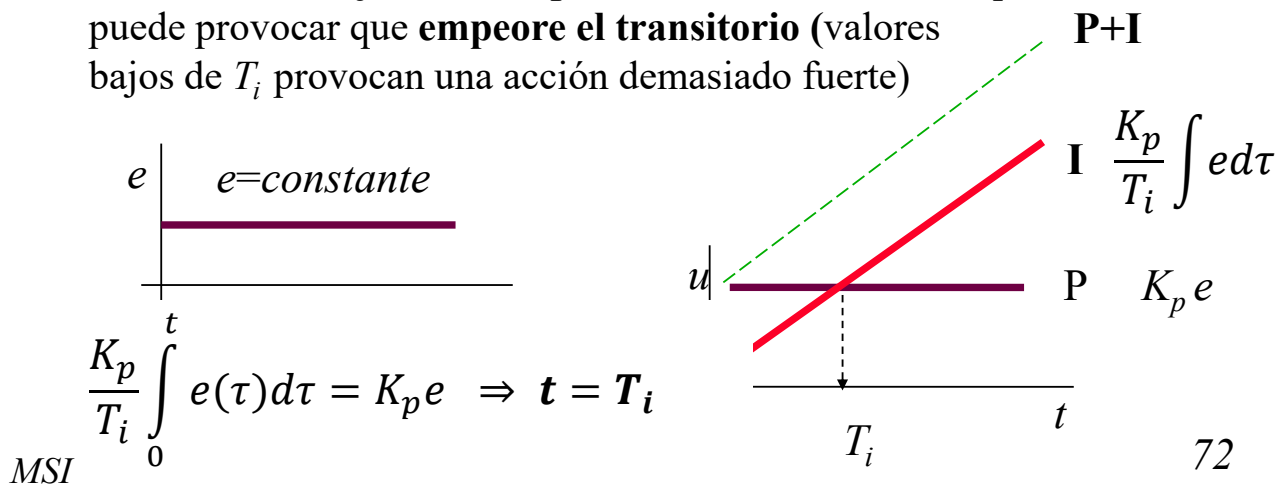


PID: Acción integral

El **término integral del PID** es $u_I(t) = \frac{K_p}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau$

La constante T_i es el tiempo que tarda la acción integral en igualar a la acción proporcional para un error constante

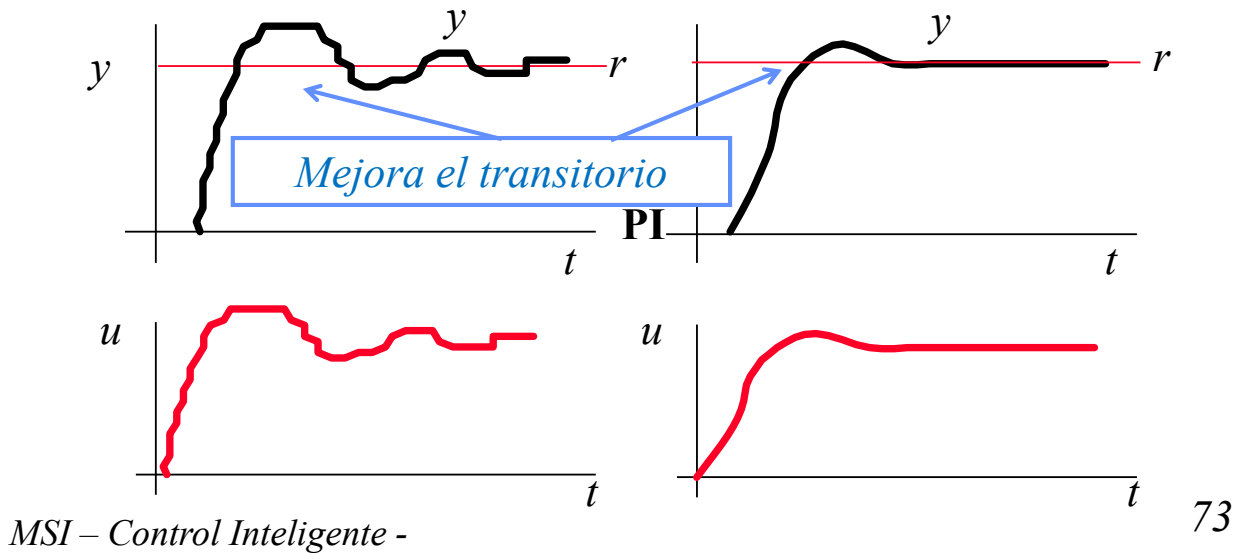
Este término **mejora el comportamiento estacionario** pero puede provocar que **empeore el transitorio** (valores bajos de T_i provocan una acción demasiado fuerte)



PID: Acción derivativa

Un regulador P o PI con ganancia alta produce una respuesta rápida que puede provocar oscilaciones transitorias

La acción derivativa - acelera la u si e crece
- modera u si e decrece

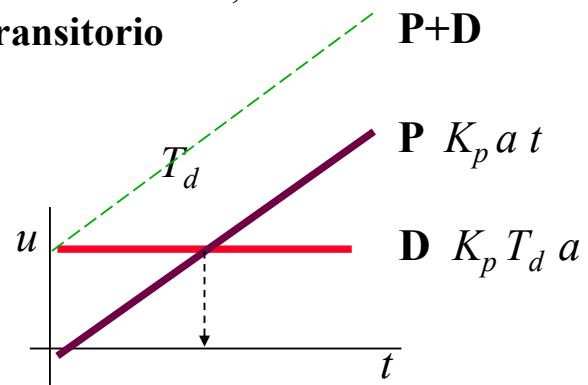
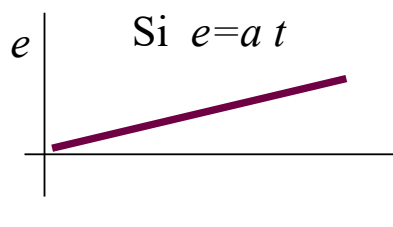


PID: Acción derivativa

El **término derivativo del PID** es $u_D(t) = K_p T_d \frac{de}{dt}$

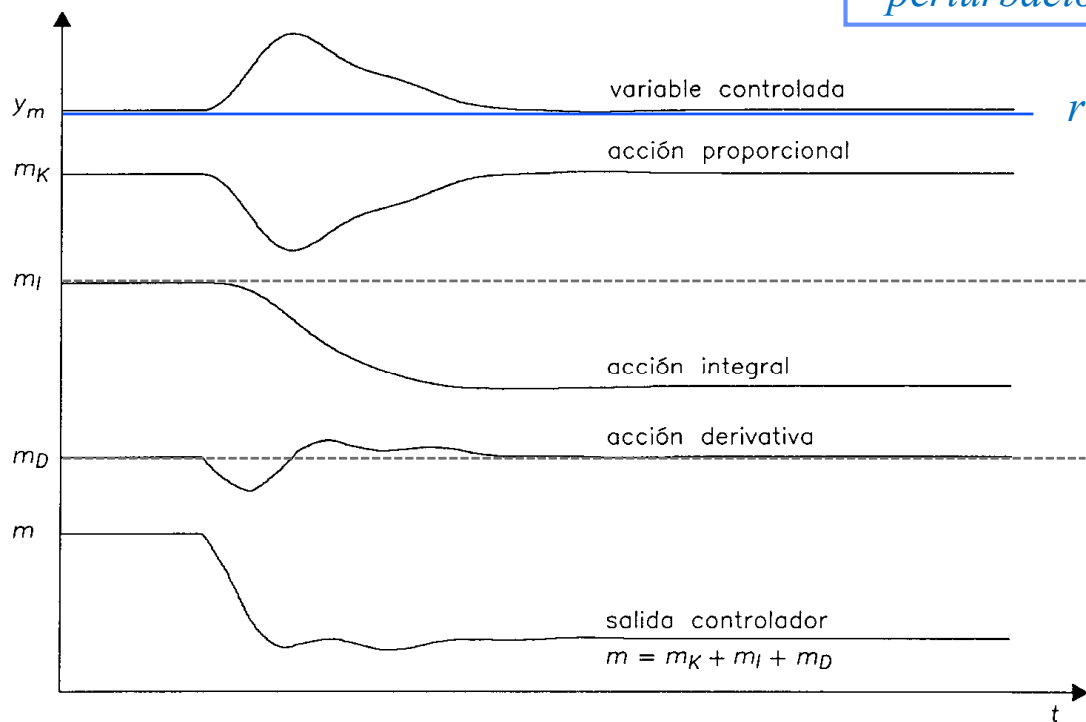
Produce una acción anticipativa: Con e variando linealmente, la acción derivativa consigue la misma señal u que la acción proporcional daría T_d segundos más tarde

Este término **no influye en el estado estacionario**, se utiliza para **mejorar el comportamiento transitorio**



Acción PID

*Rechazo de
perturbación*



Variaciones del algoritmo PID

Tipo	Estructura interna	Parámetros y FT
No interactivo		$U(s) = K_P \left(1 + \frac{I}{T_I s} + T_D s \right) E(s)$
Interactivo		$U(s) = K'_P \left(1 + \frac{I}{T'_I s} \right) (1 + T'_D s) E(s)$
Paralelo		$U(s) = \left(K''_P + \frac{K''_I}{s} + K''_D s \right) E(s)$

Variaciones del algoritmo PID

Se pueden añadir más grados de libertad incluyendo otros parámetros para evitar cambios bruscos en $u(t)$, por ejemplo

$$u(t) = K_p \left(br(t) - y(t) + \frac{1}{T_i} \int e(\tau) d\tau + T_d \frac{d(cr(t) - y(t))}{dt} \right)$$

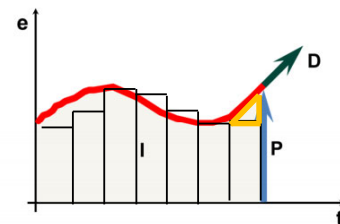
Estructura	Características
PID	Las tres acciones utilizan la señal de error ($b=1, c=1$). No recomendable si predominan los cambios bruscos de consigna.
PI-D	La acción D utiliza la salida. ($b=1, c=0$). Evita señales de control excesivamente elevadas cuando se producen cambios bruscos en el punto de consigna.
I-PD	Las acciones P y D utilizan la salida ($b=0, c=0$). Garantiza cambios suaves en la señal de control.

Controlador PID discretizado

- Considera las señales muestreadas con un periodo T
- Mismos términos: **P**roporcional, **I**ntegral y **D**erivativo
- Parámetros de sintonía: K_p (ganancia proporcional), T_i (tiempo integral) y T_d (tiempo derivativo) además del periodo de muestreo (T)
- Una posible aproximación sería:

$$e(nT) = r(nT) - y(nT)$$

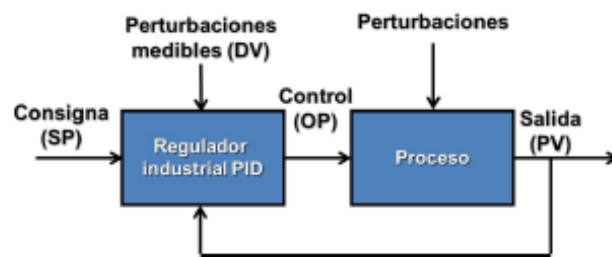
$$u(nT) = K_p \left(e(nT) + \frac{1}{T_i} \sum_{k=0}^{n-1} e(kT)T + T_d \frac{e(nT) - e((n-1)T)}{T} \right)$$



Controlador PID industrial

En la industria se utilizan implementaciones digitales que incorporan:

- Algoritmo y variaciones
- Escalado y filtrado de las señales
- Incorporación de las perturbaciones medibles
- Limitaciones en las señales de control adaptadas a los actuadores reales

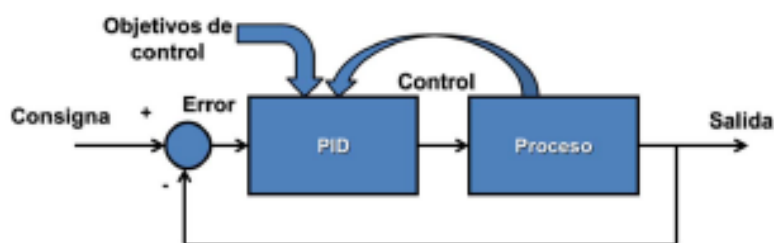


MSI – Control Inteligente -

Sintonía del PID

- La sintonía consiste en la **elección de los parámetros** del PID para obtener una respuesta adecuada

- K_p
- T_i
- T_d



- Requiere concretar los objetivos o especificaciones de control + conocimiento del proceso + experiencia
- Se realiza en la puesta en marcha de la planta y en ocasiones durante la operación si se observa un deterioro del comportamiento

MSI – Control Inteligente -

PID: Métodos de sintonía

- Métodos **heurísticos** (prueba y error)
- Métodos **empíricos** basados en experimentos
 - Estimar ciertas características dinámicas del proceso mediante experimentos (modelo)
 - Calcular los parámetros del regulador mediante tablas o fórmulas deducidas en función de esas características dinámicas estimadas
- Métodos **inteligentes**
 - Incorporar algoritmos de aprendizaje, autosintonía, optimización...

PID: Ajuste heurístico

Método sistemático e intuitivo (basado en reglas) para ir modificando los parámetros. Usado por personal especializado y procesos rápidos. Útil como entrenamiento en entornos interactivos de experimentación

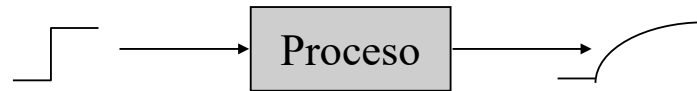
Centrado en la acción	Ajuste sistemático de K_p , T_i y T_d
P	Poner T_i a su máximo valor. Poner T_d a su mínimo valor. Empezar con ganancia K_p baja e ir aumentando hasta obtener las características de respuesta deseadas.
I	Reducir T_i hasta anular el error en estado estacionario, aunque la oscilación sea excesiva. Disminuir ligeramente la ganancia K_p Repetir hasta obtener las características de respuesta deseadas.
D	Mantener la K_p y el T_i a los valores anteriores. Aumentar T_d hasta obtener características de respuesta similares pero más rápida. Aumentar ligeramente la K_p si fuera necesario.

PID: Métodos empíricos

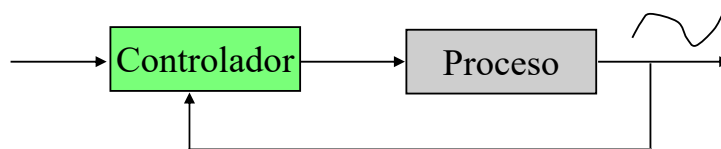
Utilizan las observaciones directas o los resultados de realizar ciertos experimentos sobre el proceso o fenómeno estudiado.

Pueden estar basados en:

- Experimentos en lazo abierto

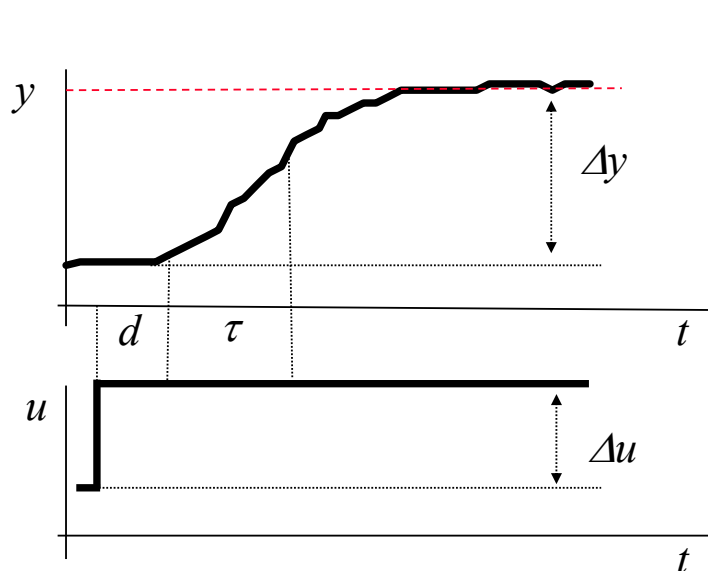


- Experimentos en lazo cerrado



PID: Métodos empíricos

Ejemplo: De la respuesta en lazo abierto a salto en u se realiza la aproximación a un **sistema de primer orden con retardo (FOPDT)**



$$G(s) = \frac{K e^{-\theta s}}{\tau s + 1}$$

$$\tau \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = K u(t - \theta)$$

Para una variación Δu en $t = 0$ es:

$$\Delta y(t) = K (1 - e^{-(t-\theta)/\tau}) \Delta u$$

$$K = \Delta y / \Delta u \quad (t \rightarrow \infty)$$

$$\theta = \text{retardo}$$

$$\tau = \text{constante de tiempo} \\ (\text{tiempo al 63\%})$$

PID: Métodos empíricos

A partir de los valores de los coeficientes del modelo se calculan los del controlador usando ciertas fórmulas.

Ejemplo: Ajuste Ziegler-Nichols en lazo abierto

Método clásico que busca un comportamiento final oscilatorio con razón de amortiguamiento 1/4

°Tipo	Ganancia K_p	Tiempo integral	Tiempo derivativo
P	$\tau / (K d)$		
PI	$0.9\tau / (K d)$	$d / 0.3$	
PID serie	$1.2\tau / (K d)$	$2 d$	$0.5 d$

Coefs del modelo

$K = \text{ganancia}$
(en % / %)

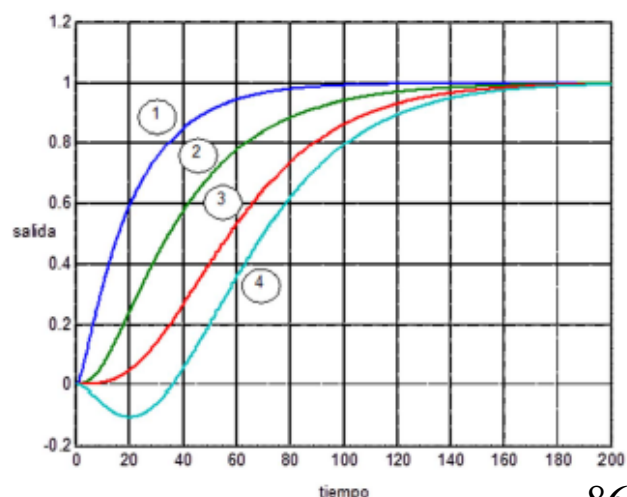
$d = \text{retardo}$

$\tau = \text{constante de tiempo}$

PID: Métodos empíricos

Numerosos estudios, artículos y bibliografía analizan **casos más complejos** (procesos de fase no mínima, con oscilaciones o inestables en lazo abierto,...) y proponen fórmulas similares adaptadas para diferentes **criterios de optimización**

Los entornos integrados de simulación y diseño implementan diversos métodos y proporcionan herramientas para el ajuste



PID: Métodos inteligentes



Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial

ISSN: 1697-7912. Vol. 8, Núm. 1, Enero 2011, pp. 112-117

www.revista-riai.org



Benchmark para la Evaluación de Algoritmos de Auto-ajuste de Controladores PID

Julio A. Romero, Roberto Sanchis

Departamento de Ingeniería de Control y Robótica, Universidad de Salamanca, Campus de Vilela, E-42080 Casaseca de las Pallas, España
(e-mail: romeroj@esid.usal.es)

Resumen: En este documento se propone un benchmark para la evaluación de algoritmos de auto-ajuste de controladores PID.



Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial

Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial 18 (2021) 313-326



Sintonía de controladores PID: un enfoque analítico basado en el moldeo de la función de sensibilidad

Vilanova, R. *, Alcántara, S., Pedret, C.

Departamento de Telecomunicaciones e Ingeniería de Sistemas, Escuela de Ingeniería, Edificio Q, Campus UAB, 08193, Bellaterra, Barcelona, España.

To cite this article: Vilanova, R., Alcántara, S., Pedret, C. 2021. PID Tuning: Analytical approach based on the weighted Sensitivity problem. Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial 18, 313-326. <https://doi.org/10.4995/riai.2021.15422>

Resumen

El controlador PID es la opción más común en el ámbito de las aplicaciones de control, siendo la opción predominante en el control de procesos industriales. Entre los métodos analíticos más usuales utilizados para su diseño, el Control por Modelo Interno (IMC) ha ganado una notable aceptación industrial debido a su naturaleza robusta y buenas respuestas ante cambios de consigna. Sin embargo, la aplicación tradicional del IMC da como resultado un bajo rendimiento para el rechazo de perturbaciones en carga. Este trabajo propone un método de diseño basado en el moldeo de la función de sensibilidad.

MSI – Control Inteligente

PID: Métodos inteligentes



ELSEVIER

SciVerse ScienceDirect

Disponible en www.sciencedirect.com



RIAI

Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial 10 (2013) 251–268

Algoritmos Evolutivos y su empleo en el ajuste de controladores del tipo PID: Estado Actual y Perspectivas

Gilberto Reynoso-Meza*, Javier Sanchis, Xavier Blasco, Miguel Martínez

Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, Universitat Politècnica de València, Camino de Vera, nº14, 46022, Valencia, España.

Resumen

Artículo más citado (premiado en JA'2016)

El PID es “un clásico que no pasa de moda”

Los controladores PID continúan siendo una solución viable, robusta, práctica y sencilla para el control de procesos. Actualmente constituyen la primera capa de control de la gran mayoría de las aplicaciones industriales. De ahí que un número importante de trabajos de investigación se han orientado a mejorar su rendimiento y prestaciones. Las líneas de investigación en este campo van desde nuevos métodos de ajuste, pasando por nuevos tipos de estructura hasta metodologías de diseño integrales. Particularizando en el ajuste de parámetros, una de las formas de obtener una solución novedosa consiste en plantear un problema de optimización, el cual puede llegar a ser no-lineal, no-convexo y con restricciones. Dado que los algoritmos evolutivos han mostrado un buen desempeño para solucionar problemas complejos de optimización, han sido utilizados en diversas propuestas relacionadas con el ajuste de controladores PID. Este trabajo muestra una revisión de estas propuestas y las prestaciones obtenidas en cada caso.

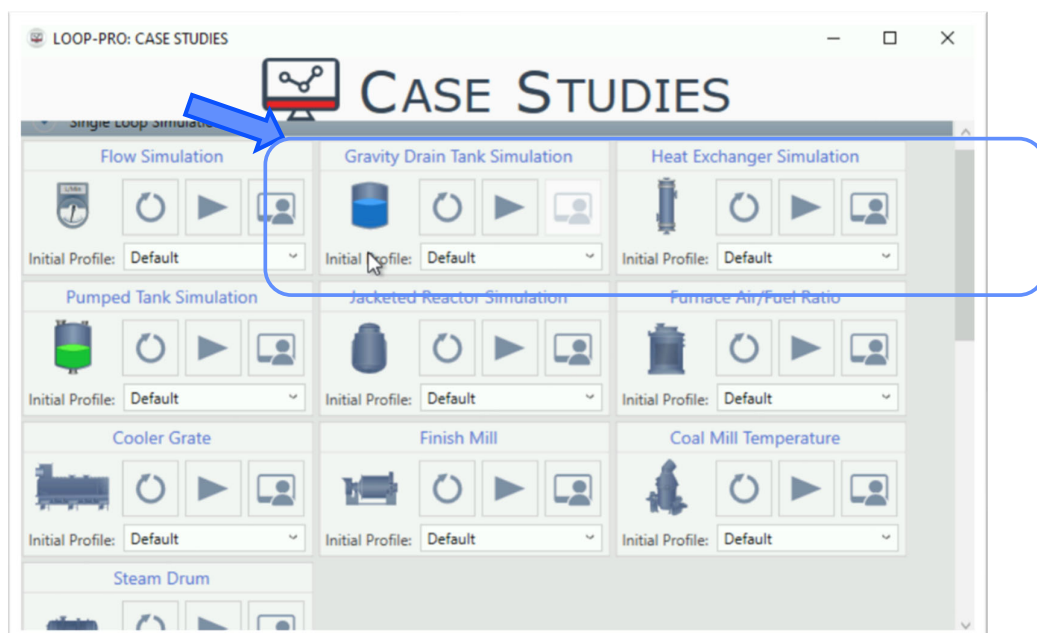
MSI – Control Inteligente -

Primera parte: Fundamentos de control

1. Introducción
2. Lazo abierto y lazo cerrado
3. Diseño del sistema de control
4. Modelado y simulación
5. Control clásico: Controladores PID
- 6. Ejemplo práctico: caso de estudio**

LOOP-PRO: Case Studies

<https://www2.us.es/~i2v2/loop-pro/> > Aulas > Ciencias (Loop Pro)



LOOP-PRO

Es una herramienta de simulación de sistemas de control

LOOP-PRO Case Studies ofrece varios procesos simulados y nos permite realizar:

- **Estudio del proceso en lazo abierto:** identificar variables, observar respuestas, obtener modelo experimental, ...
- **Control manual (lazo abierto)**
- **Control en lazo cerrado:** controlador PID y otros
- **Análisis del comportamiento final:** respuesta transitoria y estacionaria, seguimiento de la referencia, rechazo de las perturbaciones, respuesta en frecuencia, ...

Además *LOOP-PRO Tuner* nos permite obtener modelos experimentales y sintonizar controladores

LOOP-PRO: Case Studies

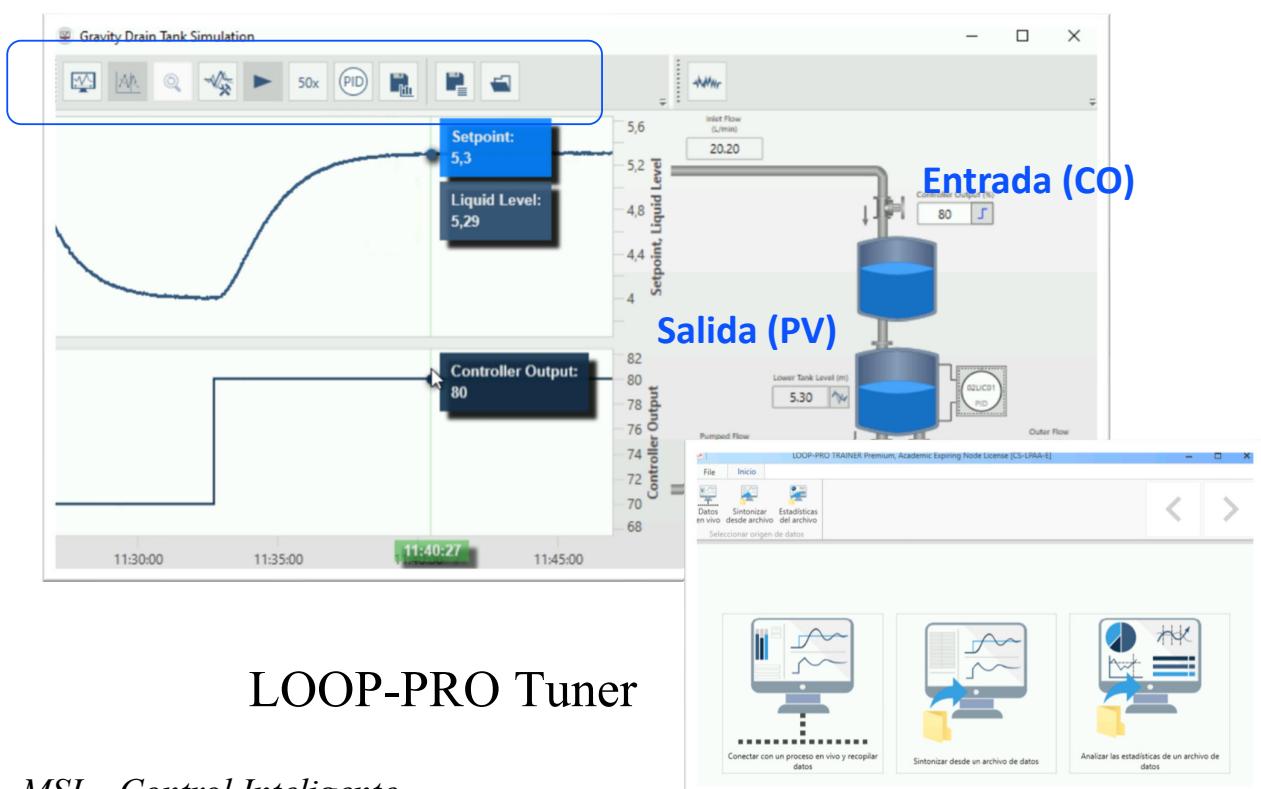


Table of Contents

Proceso 1: *Gravity Drained Tanks*

[Descripción](#)

[Modelo](#)

[Controlador PID](#)

Proceso 2: *Heat Exchanger*

[Descripción](#)

[Modelo](#)

[Controlador PID](#)

MSI – Control Inteligente -

Practical Process Control

Proven Methods and Best Practices for Automatic PID Control

I. Modern Control is Based on Process Dynamic Behavior (by Doug Cooper)

1) Fundamental Principles of Process Control

- Motivation and Terminology of Automatic Process Control
- The Components of a Control Loop
- Process Data, Dynamic Modeling and a Recipe for Profitable Control
- Sample Time Impacts Controller Performance

2) Graphical Modeling of Process Dynamics: Heat Exchanger Case Study

- Step Test Data From the Heat Exchanger Process
- Process Gain is the "How Far" Variable
- Process Time Constant is the "How Fast" Variable
- Dead Time is the "How Much Delay" Variable
- Validating Our Heat Exchanger Process FOPDT Model

3) Modeling Process Dynamics: Gravity Drained Tanks Case Study

- The Gravity Drained Tanks Process
- Dynamic "Bump" Testing of the Gravity Drained Tanks Process
- Graphical Modeling of Gravity Drained Tanks Step Test
- Modeling Gravity Drained Tanks Data Using Software

LOOP-PRO: Prácticas

Proceso 1: *Gravity Drained Tanks Case Study*

Primera parte: Estudio del proceso en lazo abierto

Explicación del proceso y análisis

<https://controlguru.com/the-gravity-drained-tanks-process/>

Obtención del **modelo** del proceso (aproximación de primer orden con retardo) en un cierto punto de operación

- Gráficamente, a partir de la respuesta a un salto

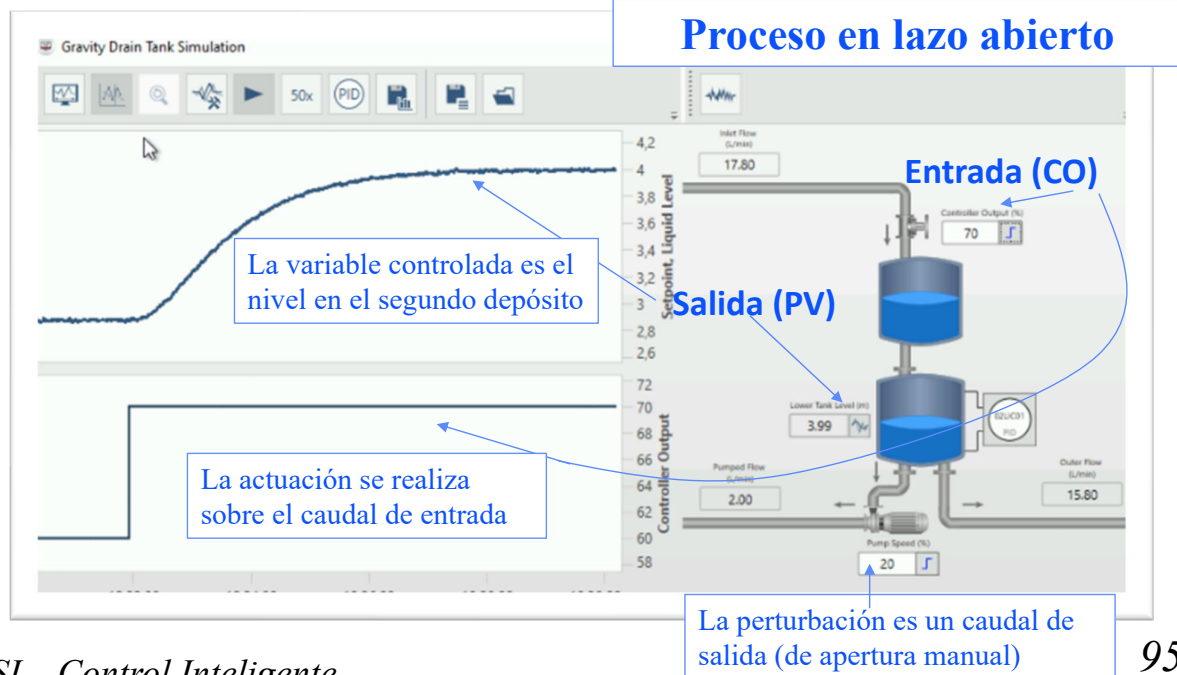
<https://controlguru.com/graphical-modeling-of-gravity-drained-tanks-step-test/>

- Mediante la herramienta software (LOOP-PRO TUNER)

<https://controlguru.com/modeling-gravity-drained-tanks-data-using-software/>

LOOP-PRO: Prácticas

Proceso 1: LOOP-PRO: Case Studies (Gravity Drain Tank)



MSI – Control Inteligente -

95

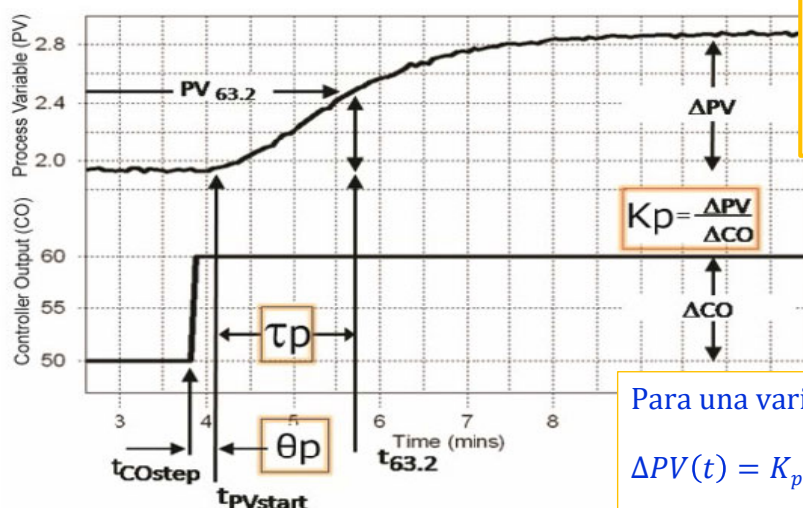
LOOP-PRO: Prácticas

<https://controlguru.com/design-and-tuning-recipe-must-consider-nonlinear-process-behavior/>

Step 2. Collect Dynamic Process Data Around the DLO

Step Test

To collect data that will "average out" to our design level of operation, we start the test at steady state with the PV on one side of (either above or below) the DLO. Then, as shown in the plot below, we step the CO so that the measured PV moves across to settle on the other side of the DLO.



$$G(s) = \frac{PV(s)}{CO(s)} = \frac{K_p}{1 + T_p s} e^{-\theta_p s}$$

Para una variación ΔCO en $t = 0$ es:

$$\Delta PV(t) = K_p (1 - e^{-(t-\theta_p)/T_p}) \Delta CO$$

MSI

LOOP-PRO: Prácticas

<https://controlguru.com/design-and-tuning-recipe-must-consider-nonlinear-process-behavior/>

Step 3: Fit a FOPDT dynamic model to Process Data

In fitting a first order plus dead time (FOPDT) model, we approximate those essential features of the dynamic process behavior that are fundamental to control. We need not understand differential equations to appreciate the articles on on this site, but for completeness, the first order plus dead time (FOPDT) dynamic model has the form:

$$T_p \frac{dPV(t)}{dt} + PV(t) = K_p \cdot CO(t - \theta_p)$$

Where:

PV(t) = measured process variable as a function of time

CO(t - θ_p) = controller output signal as a function of time and shifted by θ_p

θ_p = process dead time

t = time

$$G(s) = \frac{K_p}{1 + T_p s} e^{-\theta_p s}$$

$$\tau \frac{dy(t)}{dt} + y(t) = K u(t - \theta)$$

When the FOPDT dynamic model is fit to process data, the results describe how PV will respond to a change in CO via the model parameters. In particular:

- Process gain, K_p , describes the direction and how far PV will travel,
- Time constant, T_p , states how fast PV moves after it begins its response,
- Dead time, θ_p , is the delay from when CO changes until when PV begins to

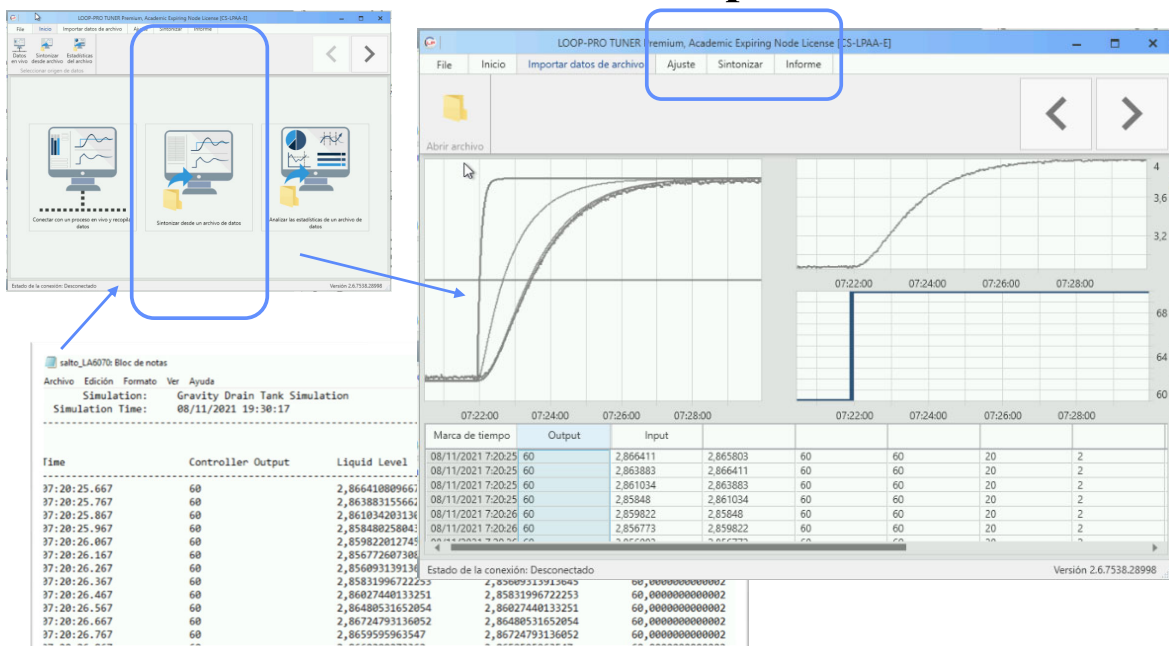
Para una variación Δu en $t = 0$ es:

$$\Delta y(t) = K (1 - e^{-(t-\theta)/\tau}) \Delta u$$

MSI – Control Inteligente -

LOOP-PRO: Prácticas

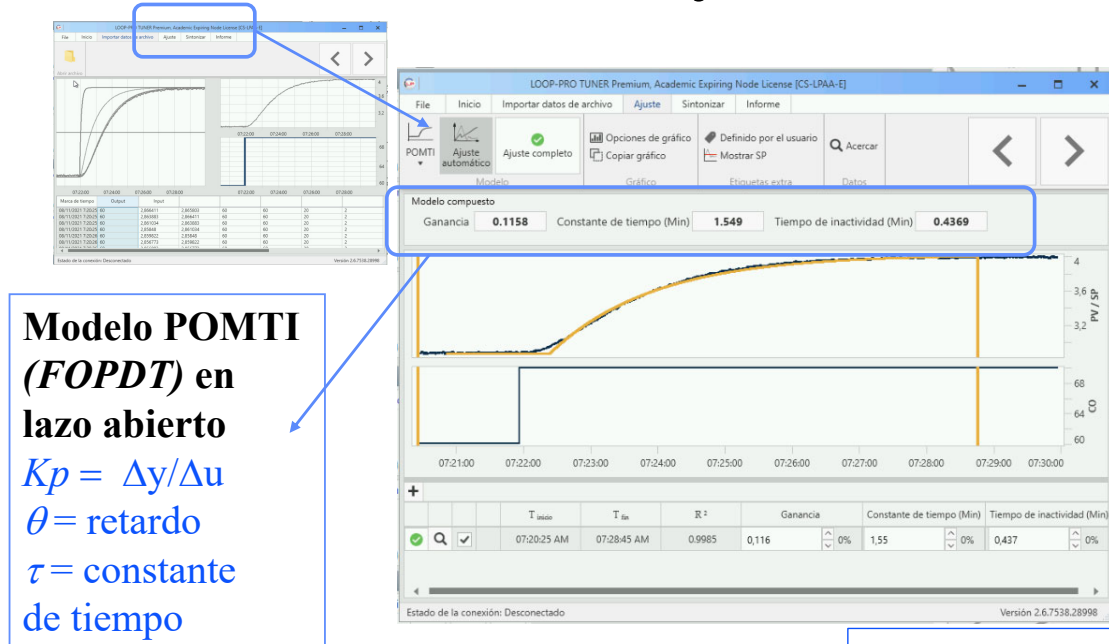
Proceso 1: LOOP-PRO Tuner: Importar datos



MSI – Control Inteligente -

LOOP-PRO: Prácticas

Proceso 1: LOOP-PRO Tuner: Ajuste



MSI – Control Inteligente -

VOLVER A PID

LOOP-PRO: Prácticas

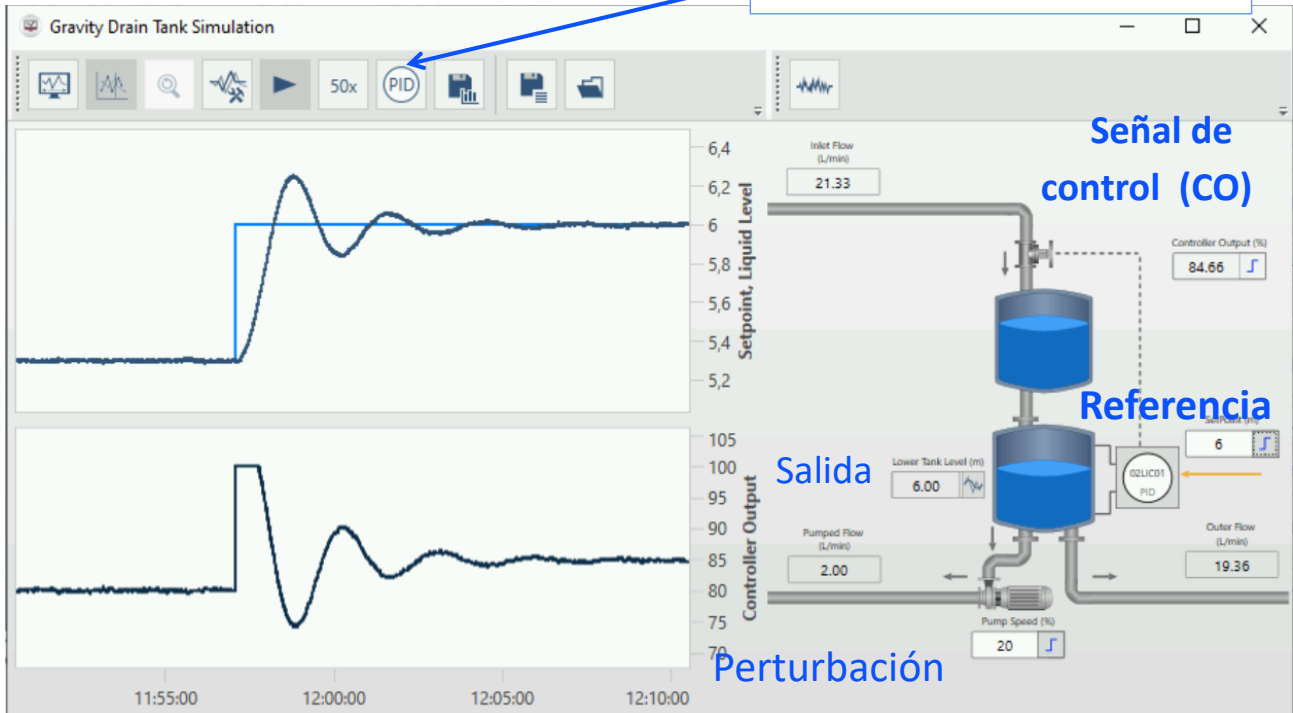
Proceso 1: Gravity Drained Tanks Case Study

Segunda parte: Control PID del proceso en **lazo cerrado**

- **Sintonía** de controladores P, PI y PID
- **Análisis** del comportamiento dinámico **en lazo cerrado**
 - ante variaciones tipo salto en la referencia
 - frente a perturbaciones
- **Análisis** del comportamiento al cambiar el punto de operación

LOOP-PRO: Case Studies

Proceso en lazo cerrado



MSI – Control Inteligente -

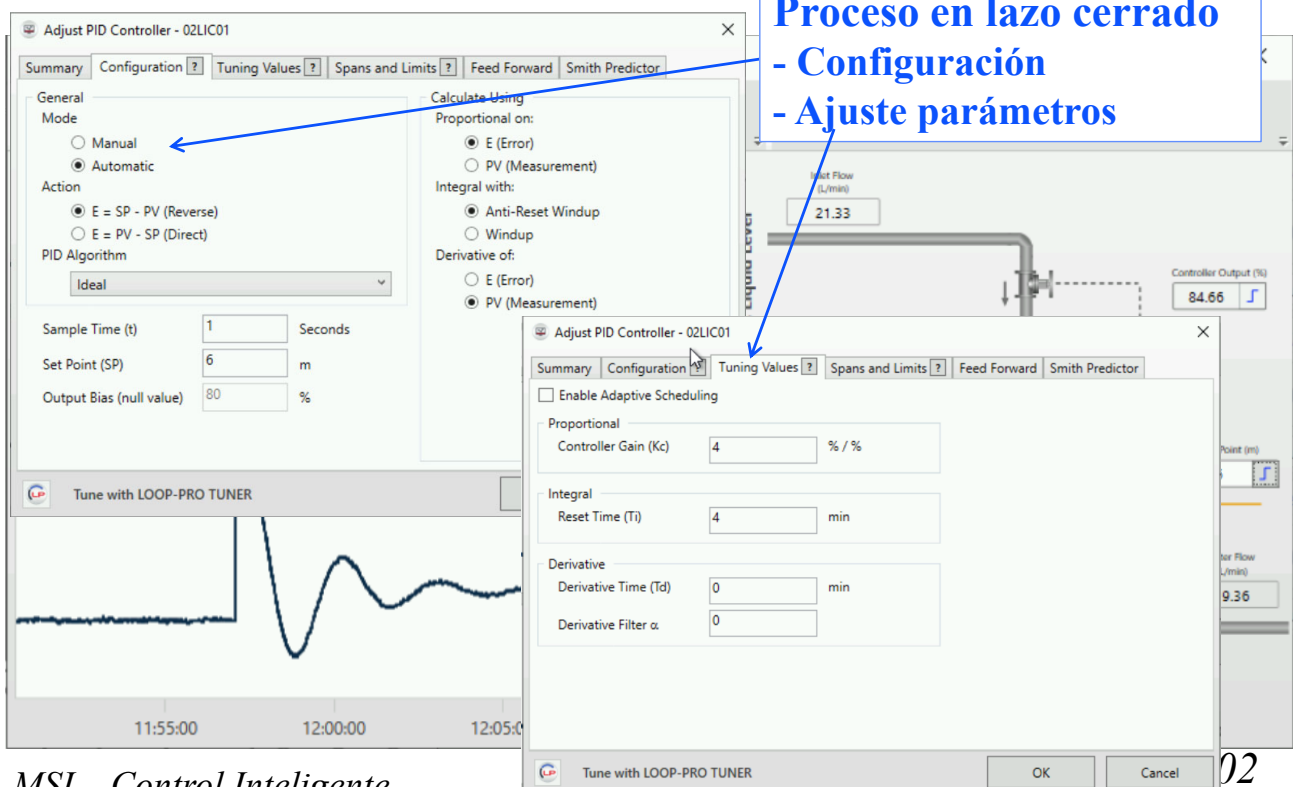
101

LOOP-PRO: Case Studies

Proceso en lazo cerrado

- Configuración

- Ajuste parámetros



MSI – Control Inteligente -

102

LOOP-PRO: Prácticas

<https://controlguru.com/design-and-tuning-recipe-must-consider-nonlinear-process-behavior/>

Step 4: Use the model parameters to complete the design and tuning

In step 4, the three FOPDT model parameters are used in correlations to compute controller tuning values. For example, the chart below lists internal model control (IMC) tuning correlations for the [PI controller](#) and [dependent ideal PID controller](#), and [dependent ideal PID with CO filter](#) forms:

	Controller Gain K_c	Reset Time T_i	Deriv Time T_d	Filter Const α
PI	$\frac{1}{K_p} \frac{T_p}{(8p + 7c)}$	T_p		
Ideal PID	$\frac{1}{K_p} \left(\frac{T_p + 0.58p}{T_c + 0.58p} \right)$	$T_p + 0.58p$	$\frac{T_p 8p}{27p + 8p}$	

$$e(t) = r(t) - y(t)$$

$$u(t) = K_c \left(e(t) + \frac{1}{T_i} \int e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right)$$

P-Only tuning correlation: $K_c = \frac{0.2}{K_p} \left(\frac{T_p}{\theta_p} \right)^{1.22}$

The closed loop time constant, T_c , in the IMC correlations is used to specify the desired speed or quickness of our controller in responding to a set point change or rejecting a disturbance. The closed loop time constant is computed:

- aggressive performance: T_c is the larger of $0.1 \cdot T_p$ or $0.8 \theta_p$
- moderate performance: T_c is the larger of $1 \cdot T_p$ or $8 \theta_p$
- conservative performance: T_c is the larger of $10 \cdot T_p$ or $80 \theta_p$

LOOP-PRO: Prácticas

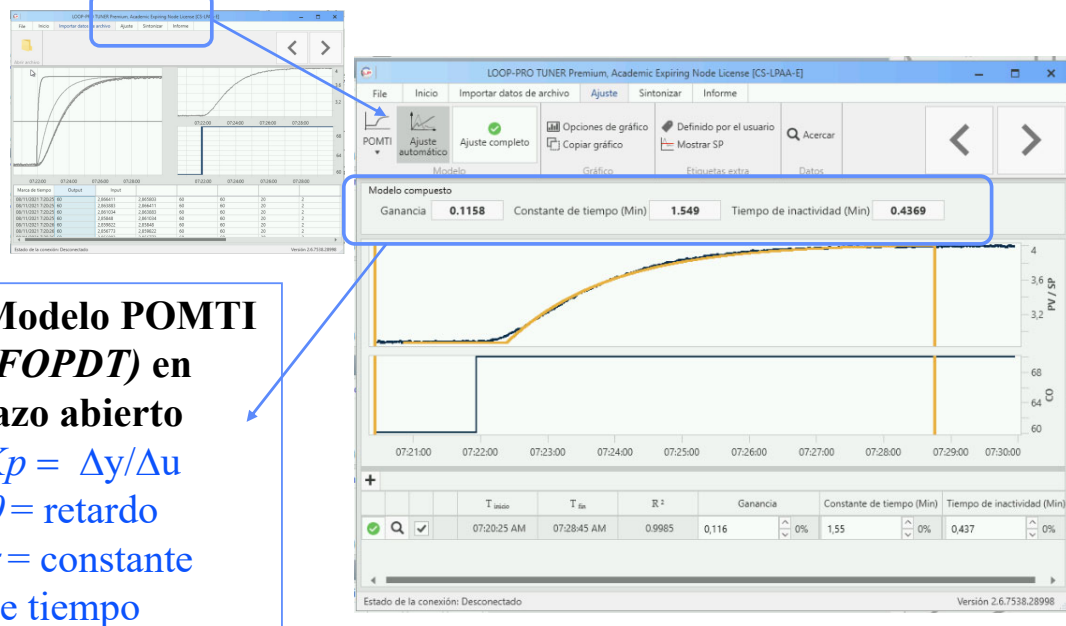
Proceso 1: LOOP-PRO: Case Studies (en lazo cerrado)

Cuidado: unidades en % / % (en vez de m/%)

Se fijan los coeficientes del controlador y se cierra el lazo

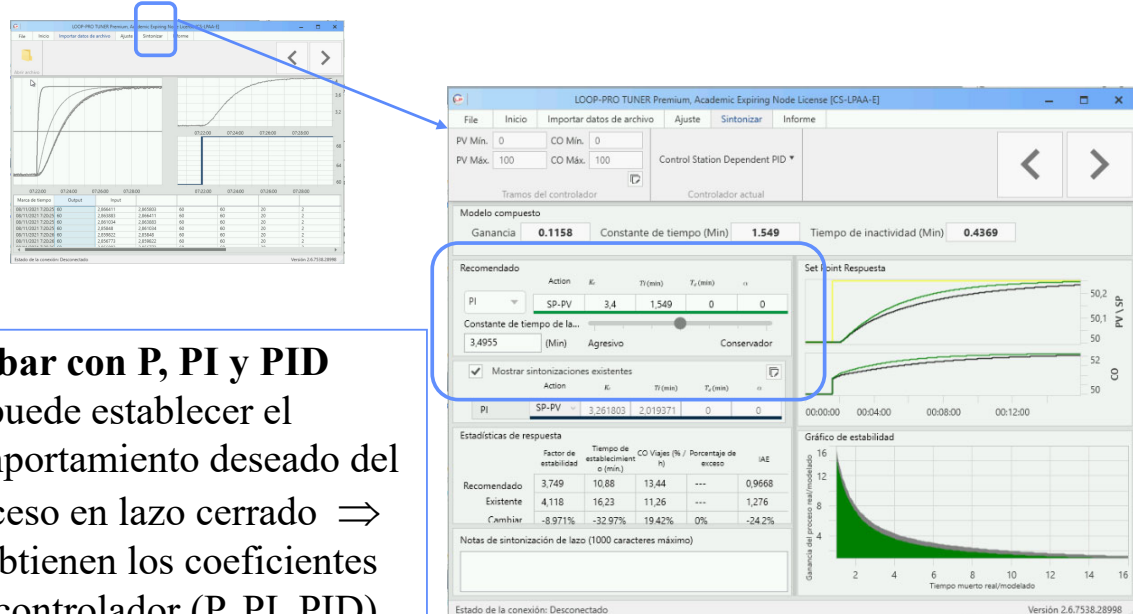
LOOP-PRO: Prácticas

Proceso 1: LOOP-PRO Tuner: Ajuste



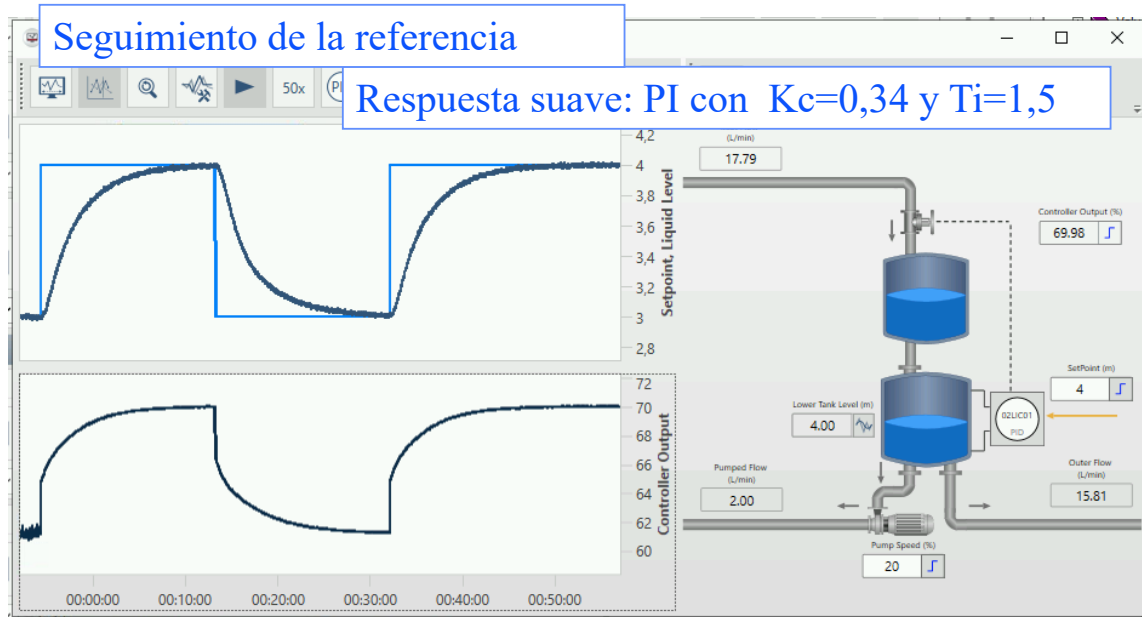
LOOP-PRO: Prácticas

Proceso 1: LOOP-PRO Tuner: Sintonizar el PID



LOOP-PRO: Prácticas

Proceso 1: Gravity Drained Tanks en lazo cerrado



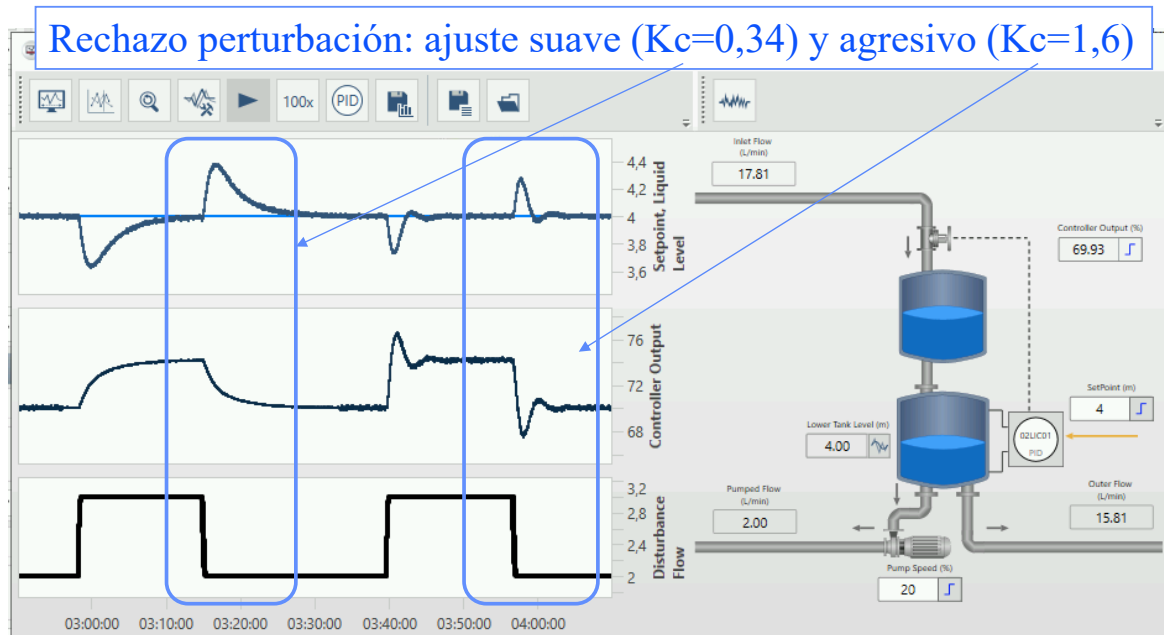
LOOP-PRO: Prácticas

Proceso 1: Gravity Drained Tanks en lazo cerrado



LOOP-PRO: Prácticas

Proceso 1: Gravity Drained Tanks en lazo cerrado



MSI – Control Inteligente -

109

LOOP-PRO: Entrega

Proceso 2: Heat Exchanger Case Study

Explicación del proceso y **análisis en lazo abierto**

<https://controlguru.com/step-test-data-from-the-heat-exchanger-process/>

Obtención del **modelo** del proceso (en un punto de operación)

- Gráficamente, a partir de la respuesta a un salto

<https://controlguru.com/step-test-data-from-the-heat-exchanger-process/>

- Mediante la herramienta software (LOOP-PRO TUNER)

Sintonía de controladores P, PI y PID (Tuner)

Análisis del comportamiento dinámico **en lazo cerrado** ante variaciones en la referencia y ante perturbaciones

Análisis del comportamiento en otros puntos de operación

MSI – Control Inteligente -